

1 Pré-forma

Esta pré-forma possui configuração e dimensões geométricas descritas em "PLT0019_relatorio_fabricacao_".

- Responsável pela confecção: Ivan Prearo.
- Objetivo: otimizar a rampa de temperatura do puxamento, encontrar a temperatura de puxamento ideal e velocidades de alimentação e puxamento.

Não realizamos o condicionamento térmico da pré-forma nos fornos fora da torre de polímero, ou seja, após a impressão 3D a guardamos no armário.

2 Primeiro puxamento

Não se aplica!

3 Segundo puxamento

A rampa de temperatura da primeira tentativa de segundo puxamento é mostrada na Tab. 1. Possui uma duração total de 1h37min.

Durante a mudança de temperatura da rampa, permitimos que a preforma escorresse por alguns segundos, como sinalizado no relatório da "PLT0021_relatorio_fabricacao_fdm_petg_hf".

Temperature [°C]	Time [min]
90	45
110	30
130	15
140	5
150	2

Tabela 1: Rampa de temperatura no forno da torre para a primeira tentativa de segundo puxamento.

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre a primeira tentativa de segundo puxamento.

- Data de puxamento: 23/10/2025.
- Participante(s): Eduardo Souza e Ivan Prearo.
- Percebemos que as camadas de impressão se separaram durante o puxamento.
- Por erro nosso, deixamos que a tampa do extensor inferior ficasse presa num dos discos metálicos de proteção, logo tivemos que parar os motores, retirar o disco e ligar novamente os motores. Isso fez com que ao voltar a puxar, esticasse demais a fibra, e esta, por sua vez, arrebentou pouco tempo depois.
- O resultado desta tentativa é mostrada em Fig. 1.

- Como demos *unclamp* para esticar a amostra a cada troca de temperatura e depois fechamos com *clamp*, boa parte da amostra havia escorrido antes de ser puxada, logo pudemos realizar outra tentativa de puxamento com o restante da amostra.



Figura 1: Resultado da primeira tentativa de segundo puxamento.

Para a segunda tentativa de puxamento, refizemos a rampa de temperatura descrita em Tab. 1, com o acréscimo de elevar a temperatura para 155°C durante o puxamento.

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre a primeira tentativa de segundo puxamento.

- As camadas de impressão continuaram a se separar durante o puxamento.
- O puxamento foi finalizado quando a fibra arrebentou sozinha.
- O resultado desta tentativa é mostrado em Fig. 2.
- Parece que estamos puxando a amostra a temperatura muito baixa. Para a próxima tentativa, sugerimos aumentar a temperatura final da rampa para 170°C.

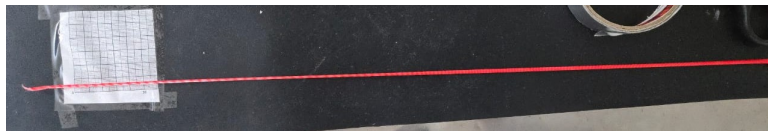


Figura 2: Resultado da segunda tentativa de segundo puxamento.

A rampa de temperatura da terceira tentativa de segundo puxamento é mostrada na Tab. 2. Possui uma duração total de 2h7min.

Temperature [°C]	Time [min]
90	45
110	30
130	30
150	15
160	5
170	2

Tabela 2: Rampa de temperatura no forno da torre para a terceira tentativa de segundo puxamento.

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre a terceira tentativa de segundo puxamento.

- As camadas de impressão continuaram a se separar durante o puxamento.
- Após 170°C, aumentamos a temperatura de 5 em 5°C a cada 2 minutos até 180°C, quando o extensor inferior escapou da amostra.
- Tentamos puxar manualmente com um alicate e luva de proteção térmica a amostra, no entanto esta se mostrou pouco maleável, um indicador de que a temperatura ainda estava baixa.
- Tiramos a amostra do forno, prendemos no extensor inferior (agora um tubo de PMMA) e ligamos o forno diretamente em 190°C sem prender a amostra com *clamp*, para ver quando começaria a escorrer. Após 10 minutos, mudamos para 200°C e após mais 5 minutos mudamos para 210°C. Após alguns minutos, a amostra arrebentou, pois o rasgo da amostra para passar os pinos e encaixar na tampa superior se desfez.
- O resultado desta tentativa é mostrado em Fig. 3.
- Descobrimos que a temperatura de puxamento deve estar acima de 170°C e abaixo de 210°C.



Figura 3: Resultado da terceira tentativa de segundo puxamento.

Para a próxima tentativa, sugerimos a rampa de temperatura mostrada na Tab. 3.

Temperature [°C]	Time [min]
100	45
120	30
150	15
170	5
190	2

Tabela 3: Rampa de temperatura no forno da torre sugerida para o segundo puxamento.